大学物理专题学习资料

静电场基础专题

从库仑定律到电势梯度

文按照

$$\text{现象与问题} \to \text{定义} \to \text{公式} \to \text{图像} \to \text{推导} \to \text{基础应用} \to \text{易错点}$$

重新组织，并用 TikZ / PGFPlots 将关键几何关系、函数曲线和知识网络重新绘制。

编制日期：2026-09-04

目录

1 阅读说明：这份专题要解决什么问题 2

1.1 学完以后你应该能够做什么 . . . 2

1.2 本专题在课程体系中的位置 . . . 2

2 原始资料识别与重构范围 3

2.1 统一符号约定 . . . 3

3 前置知识：只补本专题真正需要的数学 4

3.1 向量、单位向量与点积 . . . 4

3.2 为什么点电荷矢量公式的分母是三次方 . . . 4

3.3 一维导数与梯度 . . . 4

3.4 远场近似里为什么会出现二项式展开 . . . 5

4 电荷、库仑定律与静电场 5

4.1 为什么先从电荷开始 . . . 5

4.2 库仑定律：两个点电荷之间的作用力 . . . 5

4.3 为什么要引入“场” . . . 5

4.4 点电荷的电场 . . . 6

5 叠加原理：从一个点电荷走向连续带电体 7

5.1 多个点电荷为什么可以直接相加 . . . 7

5.2 连续分布：把“求和”升级成“积分” . . . 7

6 电偶极子：为什么中性体系远处仍然有电场 7

6.1 问题引入 . . . 7

6.2 中垂线电场：先靠对称性，再算分量 . . . 8

6.3 远场为什么变成 r^{-3} . . . 8

7 均匀带电圆环：对称性如何把二维积分变成一维结果 9

7.1 为什么只剩轴向分量 . . . 9

7.2 用函数图像读懂公式 . . . 9

7.3 两个极限是最好的自检 . . . 10

8 均匀带电圆盘：把圆盘拆成“许多同心圆环” 10

8.1 为什么这样拆最自然 . . . 10

8.2 近场、远场与表面跳变 . . . 11

9 电场线、电通量与立体角 **12**

9.1 电场线：它不是“真实细线” 12

9.2 电通量：场有多少“穿过”曲面 12

9.3 立体角：把“面积投影”变成角度 13

10 高斯定理：总通量只看闭面内部净电荷 **13**

10.1 从点电荷的立体角到任意闭曲面 13

10.2 “定理成立”和“方便求场”必须分开 14

10.3 一个最简单的高斯定理例子：均匀带电球壳 14

11 静电场为什么是保守场：功、环路与电势能 **15**

11.1 路径问题为什么重要 15

11.2 功与电势能的符号关系 15

11.3 点电荷体系的电势能 16

12 电势与电势差：把“每单位电荷的势能”独立出来 **16**

12.1 为什么还需要电势 16

12.2 零电势点怎么选 16

12.3 点电荷电势与叠加 17

13 从电势回到电场：$\boldsymbol{E} = -\nabla V$ **18**

13.1 一维推导：负号到底从哪里来 18

13.2 等势面为什么一定与电场线正交 18

14 用电势法重新求几个典型场：为什么标量方法更省力 **19**

14.1 均匀带电圆环轴线电势 19

14.2 均匀带电球壳：内部 $E = 0$ 为什么 V 不是零 20

14.3 电偶极子的远场电势 20

15 高频概念辨析：看起来很像，其实不是一回事 **21**

15.1 电场强度、力、电势、电势能 21

15.2 电场线、通量、高斯定理 21

15.3 电势差与电压 21

15.4 近场与远场 21

16 原图纠错与规范化总表 **22**

17 本专题知识地图 **22**

18 学习自检（不计入正式练习） **23**

19 知识点—正式题目对应表 **23**

20 正式练习题 **24**

20.1 一、单项选择题（10 题） 24

20.2 二、多项选择题（5 题） 24

20.3 三、填空题（5 题） 25

20.4 四、基础解答题（4 题） 25

21 答案速查 **26**

21.1 单项选择 26

21.2 多项选择 26

21.3 填空 26

21.4 基础解答题最终结果 26

22 单项选择题详细解析 **27**

23 多项选择题详细解析 **28**

24 填空题详细解析 **29**

25 基础解答题详细解析 **30**

26 高频易错点总表与基础解题步骤 **32**

26.1 高频易错点总表 32

26.2 四类基础题的固定步骤 32

27 后续课程连接：这些知识以后会在哪里再次出现 **33**

28 权威资料核验与参考文献 **33**

1　阅读说明：这份专题要解决什么问题

本专题的核心问题

静电学最初看起来像是一组彼此分散的公式：库仑力、电场强度、电通量、高斯定理、电势、电势能、梯度。真正的学习目标不是背下这些公式，而是建立一条连续主线：

$$\boxed{\text{电荷} \to \text{力} \to \text{场} \to \text{通量} \to \text{高斯定理} \to \text{功} \to \text{势能} \to \text{电势} \to \text{电势梯度}}$$

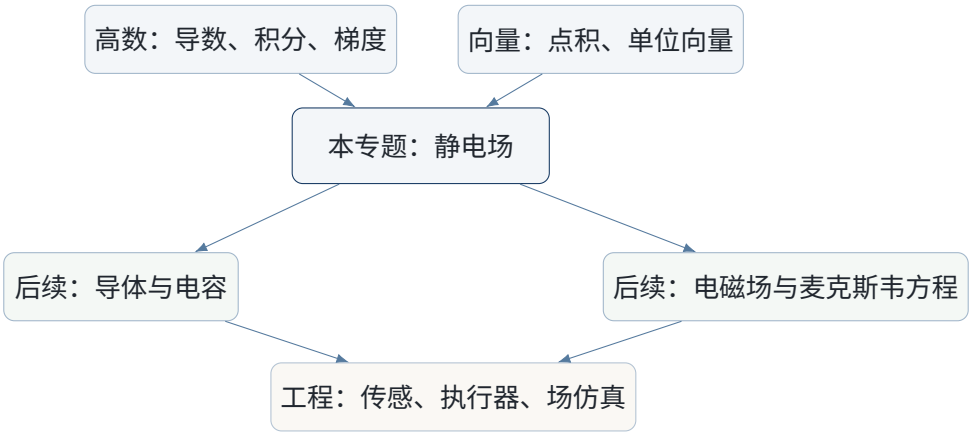
沿着这条主线，你会看到后一个概念为什么必须出现，以及它如何解决前一个概念留下的问题。

1.1　学完以后你应该能够做什么

你不需要一开始就会复杂积分。完成本专题后，应至少能够：

- 判断库仑力和点电荷电场的大小与方向；
- 使用矢量叠加处理多个点电荷；
- 读懂电偶极子、均匀带电圆环、均匀带电圆盘的轴线场；
- 区分电场线、电通量和高斯定理；
- 理解“高斯定理总成立”和“高斯定理方便求场”不是一回事；
- 理解静电场为何是保守场，并正确处理电场力做功、电势能和电势差的符号；
- 使用 $V = -\int \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 与 $\boldsymbol{E} = -\nabla V$ 在场与势之间互相转换；
- 读懂等势面，并知道为什么电场线与等势面正交。

1.2　本专题在课程体系中的位置



工程联系：为什么控制、电子和机器人学生仍然要学静电场

静电场是“场”的第一套完整范例。后续你会在电路、信号与系统、控制理论、有限元仿真、传感器与执行器建模中反复使用同一种思想：**用空间中的场描述局部作用，再用积分或微分算子把局部量与整体量联系起来**。本专题的重点因此不只是某一道物理题，而是建立“场、通量、势、梯度”这组工程语言。

2　原始资料识别与重构范围

本讲义根据所上传的 13 张课堂笔记、讲义与重编码截图重新组织。识别出的知识范围如下：

1. 电荷种类、基本性质、电荷量子化与电荷守恒；
2. 库仑定律、静电场、电场强度与叠加原理；
3. 点电荷、电偶极子中垂线、均匀带电圆环与均匀带电圆盘的电场；
4. 电场线、电通量、立体角与高斯定理；
5. 静电场的环路定理、保守性、电场力做功与电势能；
6. 电势、电势差、点电荷电势、电势叠加；
7. $\boldsymbol{E}=-\nabla V$、等势面以及由电势求场；
8. 带电圆环轴线电势、电偶极子远场电势、均匀带电球壳的电势；
9. 原资料中关于远场条件、符号、角度定义、极限与球壳内部电势等易错点。

无法可靠辨认内容的处理

个别手写笔画（尤其是个别箭头旁的字母、局部下标和一两处路径标号）不够清晰。本讲义没有依靠猜测恢复这些无关紧要的局部标记，而是根据可可靠识别的物理结构重新定义统一符号，例如场点统一记为 $\boldsymbol{r}$，源点记为 $\boldsymbol{r}'$，圆环轴线统一记为 z 轴。这样做不改变原知识内容，同时避免把模糊笔画误写成正式定义。

2.1　统一符号约定

符号	含义	常用单位
q, Q	点电荷或总电荷	C
e	元电荷，$e=1.602\,176\,634\times10^{-19}\,\mathrm{C}$（精确值）	C
ε_0	真空介电常数，$\varepsilon_0\approx 8.854\,187\,8188\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$	F/m
k	库仑常数，$k=1/(4\pi\varepsilon_0)$	$\mathrm{N\,m^2/C^2}$
$\boldsymbol{E}$	电场强度	$\mathrm{N/C=V/m}$
Φ_E	电通量	$\mathrm{N\,m^2/C}$
V	电势	$\mathrm{V=J/C}$
U	电势能	J
$\boldsymbol{p}$	电偶极矩	$\mathrm{C\,m}$

原图纠错 1：元电荷数值

课堂笔记写成 $e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ 作为入门计算近似没有问题；但若写成“定义值”，应使用 SI 中精确规定的

$$\boxed{e=1.602\,176\,634\times10^{-19}\,\mathrm{C}}.$$

后续基础计算仍可按题目精度使用 $1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$。

3　前置知识：只补本专题真正需要的数学

3.1　向量、单位向量与点积

静电场既有大小又有方向，因此天然是向量。一个向量可写成

$$\boldsymbol{A} = A_x\hat{\boldsymbol{x}} + A_y\hat{\boldsymbol{y}} + A_z\hat{\boldsymbol{z}}.$$

向量点积

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = AB\cos\theta$$

负责提取“一个向量在另一个方向上的分量”。这正是电通量和功中出现 $\cos\theta$ 的根源。

直观理解

看到 $\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 时，不要把它当成“两个符号相乘”。它是在问：**电场有多少分量真正穿过这个小面元**。看到 $\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 时，则是在问：**电场沿着位移方向有多少分量能够做功**。

3.2　为什么点电荷矢量公式的分母是三次方

设源电荷位于 $\boldsymbol{r}_q$，场点位于 $\boldsymbol{r}$，定义

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_q, \qquad R = |\boldsymbol{R}|, \qquad \hat{\boldsymbol{R}} = \frac{\boldsymbol{R}}{R}.$$

标量形式是 $E = k|q|/R^2$，方向用 $\hat{\boldsymbol{R}}$ 表示，因此

$$\boldsymbol{E} = k\frac{q}{R^2}\hat{\boldsymbol{R}} = kq\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}.$$

原图纠错 2：矢量分子与分母必须成套

最常见错误是把“位移向量作分子”却仍保留 R^2 作分母。应牢牢记住：

$$\boxed{\frac{\boldsymbol{R}}{R^3} = \frac{\hat{\boldsymbol{R}}}{R^2}}.$$

二者完全等价；混写才是错误。

3.3　一维导数与梯度

如果电势只随 x 变化，场只需普通导数：

$$E_x = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}.$$

三维情况下，用梯度把三个方向统一起来：

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}}, \qquad \boxed{\boldsymbol{E} = -\nabla V}.$$

你暂时只需要把梯度理解成：**函数在空间中增长最快的方向及增长率**。因此负梯度就是电势下降最快的方向。

3.4　远场近似里为什么会出现二项式展开

当 $|u| \ll 1$ 时，

$$(1+u)^{\alpha} \approx 1 + \alpha u + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}u^2 + \cdots .$$

例如

$$(1+u)^{-3/2} \approx 1 - \frac{3}{2}u + \frac{15}{8}u^2 + \cdots .$$

它允许我们把“观察距离远大于源的尺寸”写成一个小参数展开，例如 $a^2/y^2 \ll 1$。远场的本质不是“把所有小量都直接删掉”，而是**保留第一个不为零的主导项**。

4　电荷、库仑定律与静电场

4.1　为什么先从电荷开始

静电学研究的源头是电荷。实验告诉我们，电荷有正、负两类；同号相斥、异号相吸。宏观物体的带电，本质上来自微观正负电荷数量的不平衡。

电荷量子化与守恒

量子化：孤立粒子的净电荷通常以元电荷的整数倍出现，

$$q = ne, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

守恒：对一个孤立系统，总电荷代数和保持不变。电荷可以转移，但不会凭空产生或消失。

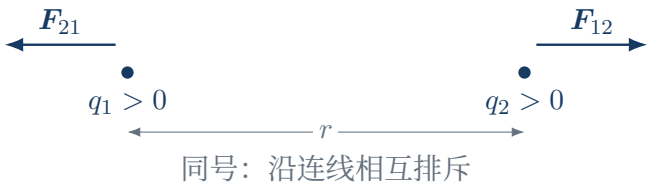
4.2　库仑定律：两个点电荷之间的作用力

库仑定律（真空中）

两个静止点电荷 q_1, q_2 相距 r，则作用力为

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}_{12}}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}.$$

这里 $\hat{\boldsymbol{r}}_{12}$ 取从电荷 1 指向电荷 2 的单位向量。符号 $q_1 q_2$ 自动决定方向：同号为斥力，异号为引力。



最基础示例

两个正点电荷距离增加到原来的 2 倍，其他条件不变。由于 $F \propto r^{-2}$，新力为原来的 $1/4$。这个“反平方”结构将直接传给点电荷电场。

4.3　为什么要引入“场”

如果只使用库仑定律，每放入一个新电荷就要重新描述“谁对谁施力”。场的思想把问题拆成两步：

1. 源电荷先在空间中建立电场；
2. 任何后来放入的电荷只需读取当地电场即可求受力。

这样“源”和“试探物体”被分离，描述会更稳定。

电场强度

在某点放置足够小的正试探电荷 q_0，若它受到电场力 $\boldsymbol{F}$，定义

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{F}}{q_0}}.$$

单位为

$$\mathrm{N/C}=\mathrm{V/m}.$$

电场是源电荷与空间位置的属性；理想定义中，它不依赖所选试探电荷。



4.4　点电荷的电场

把库仑定律除以试探电荷，就得到源电荷 q 的场：

核心公式

$$\boxed{\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})=kq\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_q}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_q|^3}=k\frac{q}{R^2}\hat{\boldsymbol{R}}}$$

其中 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_q$。正电荷场向外，负电荷场向内。

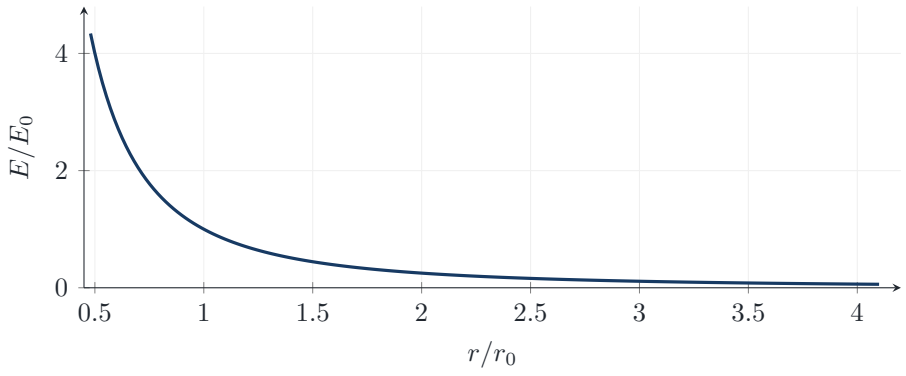


图 1 点电荷场强的反平方衰减：距离加倍，场强变为四分之一。

本节总结

这一节的主线只有一句：**库仑定律描述“电荷之间的力”，电场把这种作用重新包装成“空间本身的属性”**。因此先求 $\boldsymbol{E}$，再用 $\boldsymbol{F}=q_0\boldsymbol{E}$ 求任意试探电荷的受力。

5　叠加原理：从一个点电荷走向连续带电体

5.1　多个点电荷为什么可以直接相加

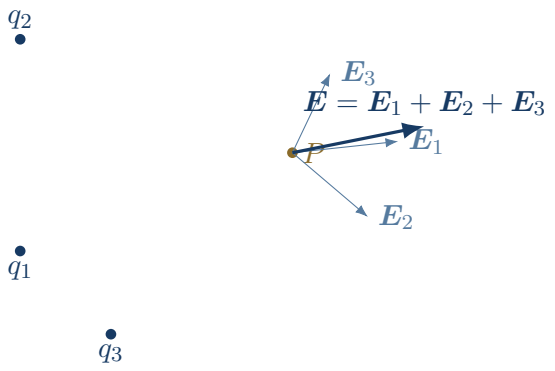
静电场满足线性叠加：每个源电荷独立贡献一个电场，总场是矢量和。

电场叠加原理

若有多个点电荷 q_i 位于 $\boldsymbol{r}_i$，则

$$\boxed{\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = k\sum_i q_i \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|^3}}.$$

注意：**相加的是向量，不是场强大小。**



易错点 / 原图纠错

两个方向相反、大小相同的场会抵消；两个方向相同的场会相加。因此做题时应先画方向，再写分量。只把 $k|q_i|/r_i^2$ 的数值直接相加，往往是错误的。

5.2　连续分布：把“求和”升级成“积分”

如果电荷分布得很密，可以把小电荷元 $\mathrm{d}q$ 看成无穷多个点电荷：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{E} = k\frac{\mathrm{d}q}{R^2}\hat{\boldsymbol{R}}, \qquad \boldsymbol{E} = \int \mathrm{d}\boldsymbol{E}.$$

常用电荷密度为

$$\lambda = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}l}, \qquad \sigma = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}A}, \qquad \rho = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V}.$$

这一步把“几何”正式带进了电场计算：**真正困难的常常不是积分，而是利用对称性先判断哪些分量必然抵消。**

6　电偶极子：为什么中性体系远处仍然有电场

6.1　问题引入

一正一负两个等量电荷总电荷为零。既然总电荷为零，它们在远处是否完全“看不见”？答案是否定的：点电荷型的 r^{-2} 主项相互抵消，但仍留下更快衰减的偶极项。

电偶极子与电偶极矩

把 $-q$ 与 $+q$ 相隔位移向量 $\boldsymbol{d}$（方向从负电荷指向正电荷），定义

$$\boxed{\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{d}}.$$

若两电荷位于 $x = \pm a$，则 $d = 2a$，有

$$\boldsymbol{p} = 2qa\hat{\boldsymbol{x}}.$$

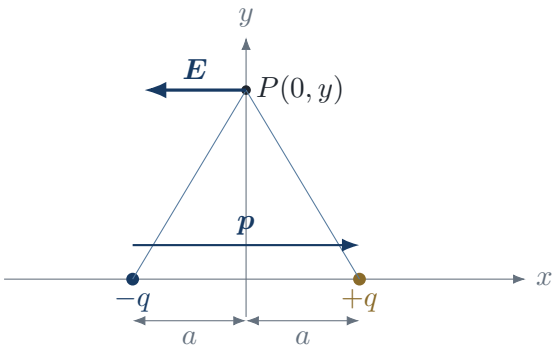


图 2 电偶极子中垂线上，两个电荷的竖直分量抵消，水平分量同向。

6.2　中垂线电场：先靠对称性，再算分量

点 $P(0, y)$ 到两电荷距离相同：

$$r = \sqrt{a^2 + y^2}.$$

由分量叠加，y 分量严格抵消，x 分量相加，得到

中垂线精确式

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\perp}(0, y) = -k\frac{2qa}{(a^2 + y^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{x}} = -k\frac{\boldsymbol{p}}{(a^2 + y^2)^{3/2}}}.$$

负号表示场沿 $-x$ 方向，即从正电荷指向负电荷。

6.3　远场为什么变成 r^{-3}

当 $|y| \gg a$ 时，

$$(a^2 + y^2)^{-3/2} = |y|^{-3}\left(1 + \frac{a^2}{y^2}\right)^{-3/2}.$$

因为 $a^2/y^2 \ll 1$，首项给出

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\perp} \approx -k\frac{\boldsymbol{p}}{|y|^3}}.$$

原图纠错 3：远场条件必须明确

“$y \gg r_0$”如果没有先定义 r_0 会造成歧义。这里最清楚的写法是 $\boxed{|y| \gg a}$，或说“观察距离远大于偶极子电荷间距 $2a$”。精确式的分母仍然是 $(a^2 + y^2)^{3/2}$，只有在明确远场后才可用 $|y|^3$ 替代主导尺度。

为什么这个结果值得记住

单个点电荷远场是 r^{-2}，净电荷为零的偶极子远场是 r^{-3}。这说明“源的对称性和低阶矩”决定了远处场的衰减级次。以后在电磁辐射、分子极化、天线与多极展开中会再次遇到这套思想；当前阶段只需掌握“总电荷为零后，点电荷主项抵消，偶极项成为主导”。

7 均匀带电圆环：对称性如何把二维积分变成一维结果

7.1 为什么只剩轴向分量

半径为 R、总电荷为 Q 的均匀细圆环位于 xy 平面。考察轴线上 $P(0,0,z)$。对圆环上每个电荷元，都存在一个关于轴线对称的电荷元：它们的横向分量相互抵消，轴向分量同向相加。

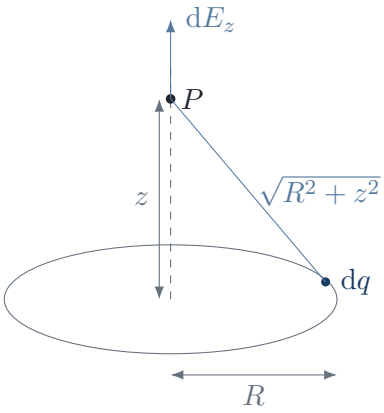


图 3 圆环轴线场：所有横向分量配对抵消，只需积累轴向投影。

线电荷密度 $\lambda = Q/(2\pi R)$。每个电荷元到 P 的距离相同，轴向分量为

$$\mathrm{d}E_z = k\frac{z\ \mathrm{d}q}{(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

积分一周即得

核心公式

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\mathrm{ring}}(z) = k\frac{Qz}{(R^2+z^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

7.2 用函数图像读懂公式

把 $u = z/R$ 归一化，令纵轴为 $E_z/(kQ/R^2)$，则

$$f(u) = \frac{u}{(1+u^2)^{3/2}}.$$

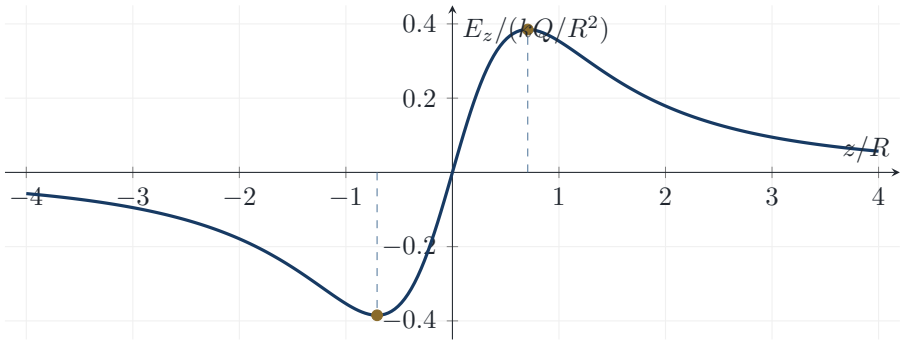


图 4 均匀带电圆环轴线场。中心处为零，离开中心先增大，在 $|z| = R/\sqrt{2}$ 达到极值后按点电荷型衰减。

对 $Q > 0, z > 0$ 求导：

$$\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}z} = kQ\frac{R^2 - 2z^2}{(R^2 + z^2)^{5/2}}.$$

所以

$$\boxed{|z| = \frac{R}{\sqrt{2}}}, \qquad \boxed{|E|_{\max} = \frac{2k|Q|}{3\sqrt{3}R^2}}.$$

7.3 两个极限是最好的自检

- $z \to 0$：$E_z \to 0$。这符合圆心处对称抵消。
- $|z| \gg R$：

$$E_z \approx k\frac{Q}{z^2}\,\mathrm{sgn}(z),$$

远处只“看见”总电荷 Q，因此退化为点电荷场。

易错点 / 原图纠错

圆环总电荷 $Q \neq 0$，所以远场首项一定是 r^{-2} 的点电荷型，而不是 r^{-3} 的偶极型。判断远场幂次时，先看总电荷是否为零。

8 均匀带电圆盘：把圆盘拆成“许多同心圆环”

8.1 为什么这样拆最自然

半径 R、面电荷密度 σ 的均匀圆盘具有轴对称性。与其直接做二维积分，不如把半径为 r、宽度为 $\mathrm{d}r$ 的同心细环当成一个微元：

$$\mathrm{d}A = 2\pi r\,\mathrm{d}r, \qquad \boxed{\mathrm{d}q = \sigma\, 2\pi r\,\mathrm{d}r}.$$

每一个细环的轴线场都已在上一节求过，因此圆盘只是“把圆环结果再积一次”。

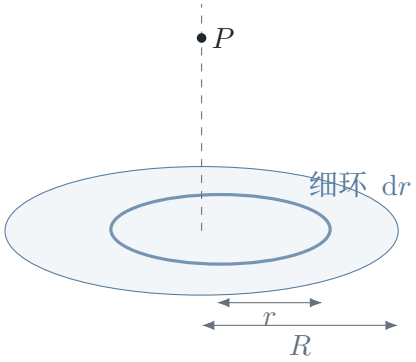


图 5 圆盘分解为同心细环：$\mathrm{d}q = \sigma 2\pi r\,\mathrm{d}r$。

对 $z > 0$，细环贡献

$$\mathrm{d}E_z = k\frac{z\,\mathrm{d}q}{(z^2+r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\frac{r\,\mathrm{d}r}{(z^2+r^2)^{3/2}}.$$

积分得

$$\begin{aligned} E_z &= \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r\,\mathrm{d}r}{(z^2+r^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right). \end{aligned}$$

核心公式

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{disk}}(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)\hat{\boldsymbol{z}}, \quad z > 0.}$$

覆盖上下两侧可写成

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{disk}}(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[\operatorname{sgn}(z) - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right]\hat{\boldsymbol{z}}, \quad z \neq 0.}$$

8.2　近场、远场与表面跳变

- 上表面极限：$\boldsymbol{E}(0^+) = +\sigma/(2\varepsilon_0)\hat{\boldsymbol{z}}$；
- 下表面极限：$\boldsymbol{E}(0^-) = -\sigma/(2\varepsilon_0)\hat{\boldsymbol{z}}$；
- 因此法向分量跳变

$$E_z(0^+) - E_z(0^-) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

- 对当前推导的上半轴 $z > 0$，当 $z \gg R$ 时，

$$1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} \approx \frac{R^2}{2z^2},$$

因而

$$E_z \approx \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 z^2} = k\frac{Q}{z^2}, \qquad Q = \pi R^2\sigma.$$

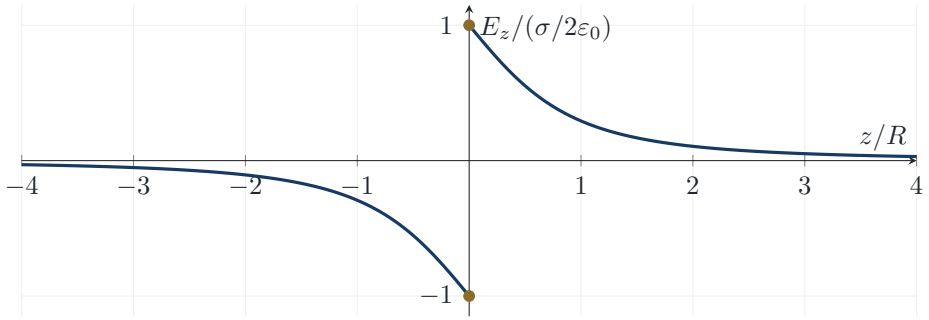


图 6 圆盘轴线场的有符号分量：理想面电荷两侧存在跃变；远处回到点电荷型 z^{-2}。

原图纠错 4：圆盘积分与远场

1. 中间步骤中 $\mathrm{d}q=\sigma 2\pi r\,\mathrm{d}r$ 的 σ 不能漏掉，否则量纲不成立。
2. $z\ll R$ 是“靠近大圆盘中心区域”的近场，此时 $E\approx\sigma/(2\varepsilon_0)$；$z\gg R$ 才是远场，此时 $E\approx kQ/z^2$。二者不能对调。

9　电场线、电通量与立体角

9.1　电场线：它不是“真实细线”

电场线是一种可视化工具：任一点的切线方向与该点 $\boldsymbol{E}$ 同向；线越密，只表示场相对更强。电场线从正电荷出发、终止于负电荷或无穷远，并且不相交。

直观理解

“电场线数量”本身没有绝对物理意义；真正可计算的整体量是**电通量**。电通量不是“数线条”，而是一个有方向的面积积分。

9.2　电通量：场有多少“穿过”曲面

对有向面元

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S,$$

定义

电通量

$$\boxed{\Phi_E=\int_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_S E\cos\alpha\,\mathrm{d}S}.$$

这里 α 是 $\boldsymbol{E}$ 与**面元法向量** $\hat{\boldsymbol{n}}$ 的夹角。

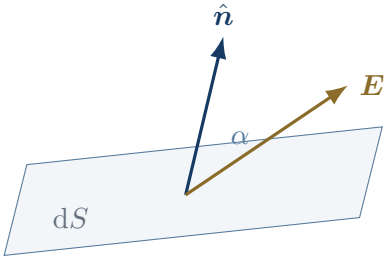


图 7 电通量中的角度必须以面法向为基准。

均匀电场穿过平面面积 A 时，若 α 为场与法线夹角：

$$\Phi_E=EA\cos\alpha.$$

如果题目给的是场与**平面本身**的夹角 β，则 $\alpha=90^\circ-\beta$，所以

$$\Phi_E=EA\sin\beta.$$

原图纠错 5：统一角度约定

同一个 α 不能一会儿表示“与平面夹角”，一会儿表示“与法线夹角”。本讲义统一规定：α 永远是 $\boldsymbol{E}$ 与外法线 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 的夹角。这样所有公式都直接写成 $\boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=E\cos\alpha\,\mathrm{d}S$。

9.3 立体角：把“面积投影”变成角度

对点电荷而言，面元在源点“看起来有多大”比它实际面积更关键。定义

有向立体角元

$$\boxed{\mathrm{d}\Omega=\frac{\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}}{r^2}\,\mathrm{d}S=\frac{\cos\alpha\ \mathrm{d}S}{r^2}}.$$

完整球面的立体角为 4π，半球为 2π。

对于点电荷 q，

$$\mathrm{d}\Phi_E=\left(k\frac{q}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}\right)\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\mathrm{d}\Omega.$$

这一步正是高斯定理的几何核心。

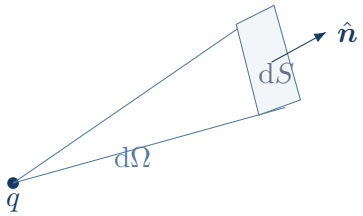


图 8 立体角描述某个面元从点电荷处“张开”的角度大小。

10 高斯定理：总通量只看闭面内部净电荷

10.1 从点电荷的立体角到任意闭曲面

对一个点电荷，如果它在闭曲面内部，从源点看整个闭面覆盖完整立体角 4π：

$$\oint_S \mathrm{d}\Omega=4\pi.$$

因此

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{q}{\varepsilon_0}.$$

如果点电荷在闭面外，进入与离开闭面的有向立体角贡献互相抵消，总和为零。多个电荷再用叠加原理即可得到一般形式。

高斯定理

$$\boxed{\oint_S \boldsymbol{E}_{\text{total}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}}.$$

左端的 $\boldsymbol{E}_{\text{total}}$ 是所有内外电荷共同产生的总场；右端只统计闭曲面内部的电荷代数和。

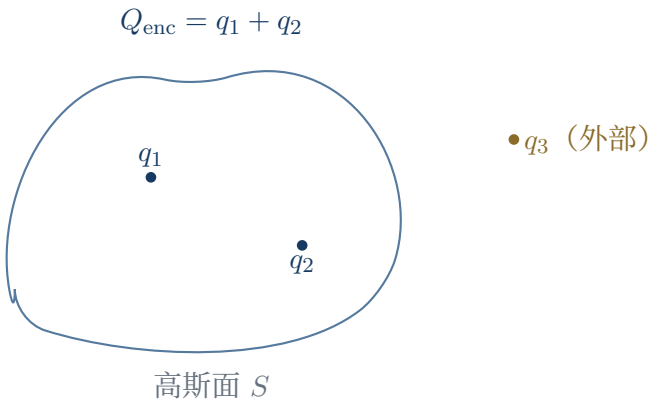


图 9 外部电荷会改变闭面上每一点的局部电场，却不改变由它贡献的净闭面通量。

10.2 “定理成立”和“方便求场”必须分开

高斯定理的两层含义

第一层：定理是否成立。对任何足够规则、且不穿过奇异点电荷的闭曲面都成立，不要求球形，不要求对称。

第二层：能否直接从积分中提出 E。只有球对称、柱对称、平面对称等高对称情形，才常能把积分化成 EA 或若干简单项，从而直接求出场强。

易错点 / 原图纠错

若 $Q_{\text{enc}} = 0$，只能推出

$$\oint_S \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0,$$

一般不能推出闭面上处处 $\boldsymbol{E} = 0$。“净通量为零”和“局部场为零”是两个不同命题。

原图纠错 6：点电荷恰好在高斯面上

理想点电荷位置处电场发散，普通的表面积分在该点失去常规定义。除非题目明确用极限、主值或其他正规化方式处理，否则不要机械地把“在面上的点电荷”算作半个电荷。基础题应先选择不穿过点电荷的高斯面。

10.3 一个最简单的高斯定理例子：均匀带电球壳

半径 R、总电荷 Q 均匀分布在薄球面上。由球对称：

$$\boldsymbol{E}(r) = E(r)\hat{\boldsymbol{r}}.$$

取同心球形高斯面：

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}.$$

因此

核心公式

$$\boxed{\boldsymbol{E}(r)=\begin{cases}0, & r<R,\\ k\dfrac{Q}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}, & r>R.\end{cases}}$$

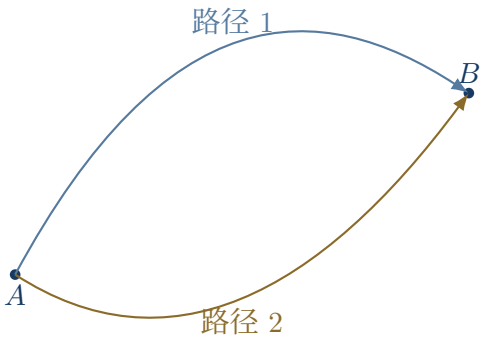
这将成为后面“球壳内部 $E=0$ 但 $V\neq 0$”的重要铺垫。

11 静电场为什么是保守场：功、环路与电势能

11.1 路径问题为什么重要

如果把一个试探电荷从 A 移到 B，沿不同路径走，电场力做功是否相同？若不同，就无法只用 A、B 两点来定义一个“势能差”；若相同，就可以把复杂路径积分压缩成两个端点的状态差。

对静止点电荷产生的静电场，电场力是保守力，做功与路径无关。



静电场中，两条路径的电场力做功相同

静电场的环路定理

$$\boxed{\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0}.$$

它等价地表达：静电场沿任意闭合路径的环流为零，因而静电场是保守场。

11.2 功与电势能的符号关系

电场力做功

$$W_{A\to B}^{(\text{field})}=\int_A^B q\boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

对于保守力，定义电势能 U 使

$$\boxed{W_{A\to B}^{(\text{field})}=U_A-U_B=-\Delta U}.$$

符号是本章最常见失分点

“电场力做正功”意味着电势能减少：$W_{\text{field}}>0\Rightarrow \Delta U<0$。如果外力准静态地把电荷逆着电场移动，外力做功则会增加电势能。做题前先写清楚“谁做功”。

11.3 点电荷体系的电势能

以无穷远为零势能，源电荷 Q 与试探电荷 q 相距 r：

$$\boxed{U(r) = k\frac{Qq}{r}}.$$

同号电荷 $U > 0$，异号电荷 $U < 0$。这与“是否吸引/排斥”相呼应，但不要把势能符号与力方向混为一谈。

知识联系

你在力学中已经见过“重力是保守力 $\Rightarrow$ 可定义重力势能”。静电场完全复制了这套结构：

$$\text{保守力} \iff \text{闭路功为零} \iff \text{可定义势能}.$$

这也是为什么静电学可以从向量场进一步转向标量电势。

12 电势与电势差：把“每单位电荷的势能”独立出来

12.1 为什么还需要电势

电势能 U 依赖你放入的试探电荷 q。为了描述只属于“源电荷 + 空间位置”的量，定义单位电荷的势能。

电势与电势差

$$\boxed{V = \frac{U}{q}}, \qquad \boxed{V_B - V_A = -\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}}.$$

单位：

$$1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J/C}.$$

因此电势是标量，不带方向；但它在空间中随位置变化。

常用另一种记号是

$$U_{AB} = V_A - V_B = \int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

这表示“A 相对于 B 的电势差”。必须先看教材对 U_{AB} 或 V_{AB} 的定义，不要只凭下标猜符号。

原图纠错 7：电势差符号约定

本讲义统一采用

$$\Delta V_{A\to B} = V_B - V_A = -\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

如果另一本教材把 U_{AB} 定义为 $V_A - V_B$，它就等于正的路径积分 $\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$。两种记号都能用，关键是先写定义，不能把它们混在同一推导里。

12.2 零电势点怎么选

电势只在“差值”上具有直接物理意义，因此零点可以选择。对有限局域电荷体系，通常取

$$V(\infty) = 0.$$

此时

$$\boxed{V(P)=\int_P^{\infty}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}}.$$

但对于无限长线电荷、无限大平面等理想无限体系，取无穷远为零可能导致发散，此时必须改选有限参考点。**“无穷远为零”是常用选择，不是任何体系都强制成立的定律**。

12.3　点电荷电势与叠加

对点电荷 q：

$$\begin{aligned}V(r)&=\int_r^{\infty}k\frac{q}{r'^2}\,\mathrm{d}r'\\&=k\frac{q}{r}.\end{aligned}$$

因此

核心公式

$$\boxed{V(r)=k\frac{q}{r}}.$$

多个点电荷的电势直接做**标量代数和**：

$$\boxed{V(\boldsymbol{r})=k\sum_i\frac{q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|}}.$$

直观理解

这正是为什么很多问题“先求电势再求电场”更简单：电场叠加要加向量，电势叠加只加标量。几何方向的麻烦被暂时推迟到最后一步 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$。

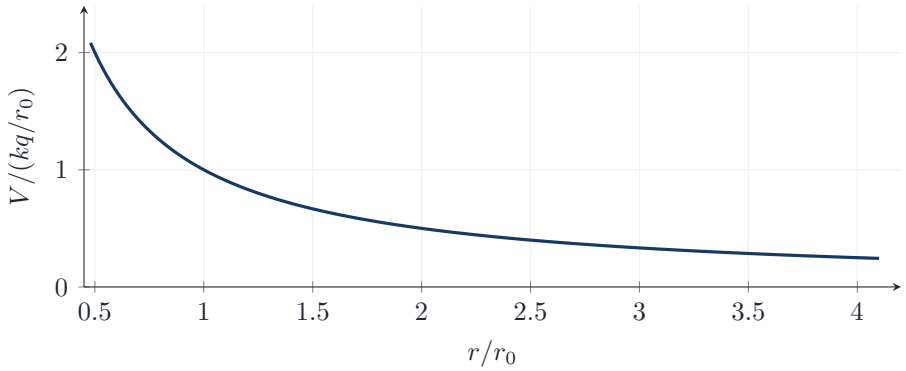


图 10 正点电荷电势按 $1/r$ 衰减，比电场的 $1/r^2$ 更慢。

13 从电势回到电场：$\boldsymbol{E}=-\nabla V$

13.1 一维推导：负号到底从哪里来

沿一个很短的位移 $\Delta \boldsymbol{l}$，若电场近似不变，

$$V_B - V_A \approx -\boldsymbol{E}\cdot\Delta\boldsymbol{l}.$$

若只沿 x 方向：

$$\Delta V \approx -E_x \Delta x.$$

除以 Δx，再取极限，得到

$$\boxed{E_x = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}}.$$

三维推广就是

$$\boxed{\boldsymbol{E}=-\nabla V}.$$

这个公式的几何含义

- ∇V：电势增长最快的方向；
- $-\nabla V$：电势下降最快的方向；
- 因此电场从高电势指向低电势；
- 电场越强，沿场线方向电势下降越快。

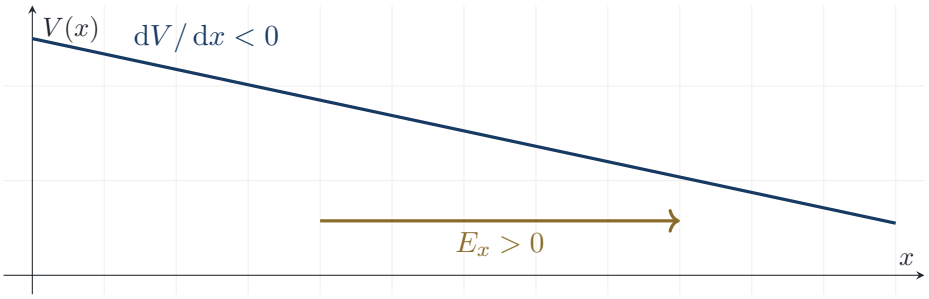


图 11 电势随 x 下降时，电场指向 $+x$。负号不是装饰，而是“场指向低势”的数学表达。

13.2 等势面为什么一定与电场线正交

等势面上任意切向小位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}_t$ 满足 $\mathrm{d}V=0$。由

$$\mathrm{d}V = -\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_t$$

可知

$$\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_t = 0.$$

所以电场必与等势面的切向方向垂直，即电场线正交穿过等势面。

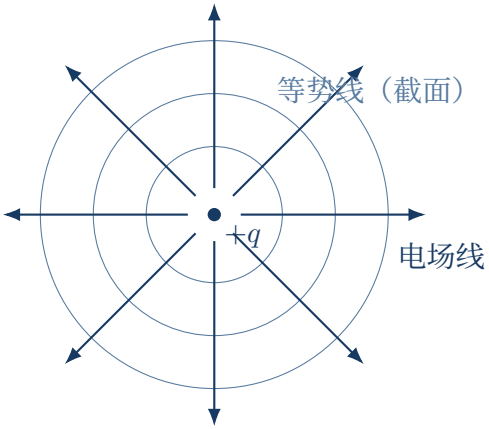


图 12 正点电荷：等势面是同心球面，电场线沿径向与其正交。

易错点 / 原图纠错

“等势面上电势相等”并不等于“电场为零”。点电荷的每个球形等势面上 V 都是常数，但电场显然不为零。正确结论是：等势面**切向**电场分量为零，法向分量一般不为零。

14 用电势法重新求几个典型场：为什么标量方法更省力

14.1 均匀带电圆环轴线电势

圆环上每个 $\mathrm{d}q$ 到轴线上点 P 的距离相同：

$$\sqrt{R^2+z^2}.$$

因此

$$\mathrm{d}V = k\frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{R^2+z^2}},$$

直接积分：

核心公式

$$\boxed{V_{\mathrm{ring}}(z) = k\frac{Q}{\sqrt{R^2+z^2}}}.$$

由于只有 z 方向变化，

$$\begin{aligned} E_z &= -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z} \\ &= k\frac{Qz}{(R^2+z^2)^{3/2}}, \end{aligned}$$

正好回到前面直接积分得到的圆环电场。

直观理解

同一个问题，直接求电场时必须先处理“横向分量抵消”；求电势时没有方向，所有 $\mathrm{d}q$ 只需做标量相加。最后一次求导才恢复方向信息。这就是“势方法”的优势。

14.2　均匀带电球壳：内部 $E=0$ 为什么 V 不是零

前面由高斯定理得到

$$E(r)=0 \quad (r<R), \qquad E(r)=k\frac{Q}{r^2} \quad (r>R).$$

取 $V(\infty)=0$。外部

$$V(r)=k\frac{Q}{r}, \qquad r\geq R.$$

在球面上

$$V(R)=k\frac{Q}{R}.$$

内部因为 $E=-\,\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}r=0$，说明 V 在内部不随 r 变化，因此它等于边界值：

核心公式

$$\boxed{V(r)=\begin{cases} k\dfrac{Q}{R}, & 0\leq r\leq R,\\[2mm] k\dfrac{Q}{r}, & r\geq R. \end{cases}}$$

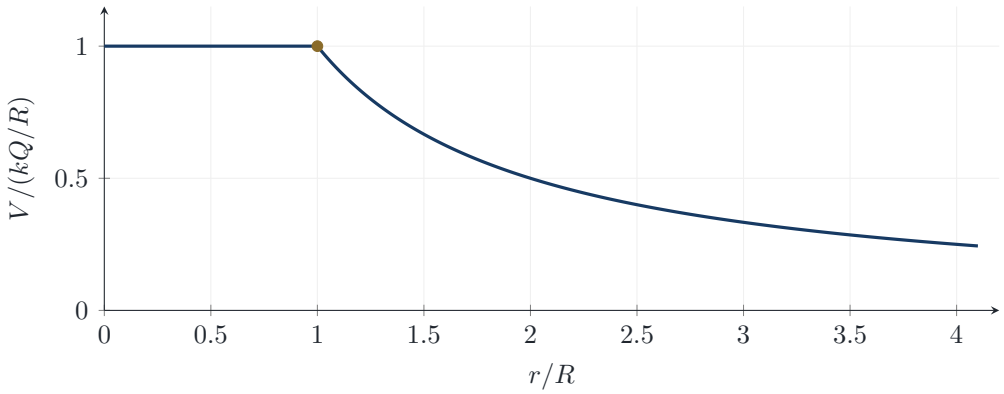


图 13 均匀带电薄球壳的电势连续：内部为常数，不是零。

原图纠错 8：球壳内部 $E=0$ 但 $V\neq 0$

这是课堂笔记中用红字强调的关键点。$E=0$ 只说明电势的空间变化率为零，即 $\nabla V=0$；它意味着 V 是常数，而不是常数必须等于零。零电势取在哪里由参考点决定。以无穷远为零时，球壳内部常数为 kQ/R。

14.3　电偶极子的远场电势

设偶极矩沿 $+x$ 方向，观察点到偶极中心距离 $r\gg d$，与 $+x$ 夹角为 θ。由两个点电荷电势叠加，首个不抵消项为

核心公式

$$\boxed{V_{\mathrm{dip}}(r,\theta)\approx k\frac{p\cos\theta}{r^2}=k\frac{\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}}.$$

它比单点电荷的 $1/r$ 电势衰减更快；对它取梯度，电场则按 $1/r^3$ 衰减。

若 $\boldsymbol{p}=p\hat{\boldsymbol{x}}$，在 xy 平面有

$$V(x,y)=k\frac{px}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

于是

$$E_x=-\frac{\partial V}{\partial x}=kp\frac{2x^2-y^2}{(x^2+y^2)^{5/2}},$$
$$E_y=-\frac{\partial V}{\partial y}=3kp\frac{xy}{(x^2+y^2)^{5/2}}.$$

这与课堂笔记中的分量形式一致，只是这里把符号和分母统一写规范。

15 高频概念辨析：看起来很像，其实不是一回事

15.1 电场强度、力、电势、电势能

量	本质	与试探电荷关系	典型公式
电场 $\boldsymbol{E}$	空间中的矢量场	不依赖理想试探电荷	$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{F}/q_0$
电场力 $\boldsymbol{F}$	某个电荷受到的力	与该电荷成正比	$\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E}$
电势 V	单位电荷的势能，标量场	不依赖试探电荷	$V=U/q$
电势能 U	某个电荷在场中的能量	与该电荷成正比	$U=qV$

15.2 电场线、通量、高斯定理

概念	它回答的问题	最易混淆
电场线	场方向与相对强弱怎样可视化?	不是实际存在的“细线”
电通量	电场穿过某个有向曲面的整体程度是多少?	是积分，不是简单数线条
高斯定理	闭面总通量与内部净电荷有什么关系?	总通量为零不等于局部场为零

15.3 电势差与电压

在大学物理中，“电压”通常就是两点之间的电势差。单独一个点的“电压”必须隐含一个参考点。最安全的表达是明确写 V_A-V_B 或 V_B-V_A，并说明定义。

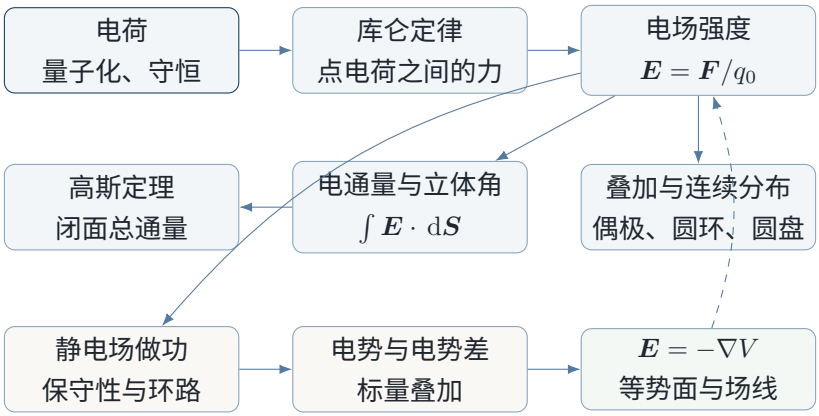
15.4 近场与远场

- “近/远”必须相对于源的特征尺寸，例如圆环半径 R、偶极子半间距 a；
- 远场近似不是“距离数值大”，而是无量纲比值小，例如 $R/|z|\ll 1$；
- 远场首项取决于低阶电荷矩：总电荷不为零 $\Rightarrow$ 点电荷项主导；总电荷为零但偶极矩不为零 $\Rightarrow$ 偶极项主导。

16　原图纠错与规范化总表

主题	容易出现的原写法 / 问题	规范化处理
元电荷	$1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ 被当成精确定义	作为近似可用；精确值为 $1.602176634\times10^{-19}\,\mathrm{C}$。
点电荷矢量场	分子写位移向量，分母仍写 R^2	若分子是 $\boldsymbol{R}$，分母必须是 R^3；若分子是 $\hat{\boldsymbol{R}}$，分母才是 R^2。
电偶极远场	“$y\gg r_0$”但 r_0 未定义	明确写 $\lvert y\rvert\gg a$ 或“远大于电荷间距 $2a$”。
圆环远场	可能误判为偶极型 r^{-3}	圆环总电荷非零，远场为点电荷型 r^{-2}。
圆盘积分	中间一步漏写 σ	保留 $\mathrm{d}q=\sigma 2\pi r\,\mathrm{d}r$，否则量纲错误。
圆盘近远场	把 $z\gg R$ 与常场 $\sigma/(2\varepsilon_0)$ 对应	常场是 $z\ll R$ 的局部近场；$z\gg R$ 为点电荷远场。
电通量角度	同一角符号混用“与平面夹角”和“与法线夹角”	统一令 $\alpha=\angle(\boldsymbol{E},\hat{\boldsymbol{n}})$，用 $E\cos\alpha\,\mathrm{d}S$。
高斯面上点电荷	机械计作“半个电荷”	点电荷处场奇异；基础题避免让高斯面穿过点电荷。
电势差符号	V_{AB}、U_{AB} 的定义混用	先明确是 V_A-V_B 还是 V_B-V_A，再写路径积分。
球壳内部	$E=0$ 被误推出 $V=0$	正确为 $E=0\Rightarrow V=$ 常数；以无穷远为零时 $V=kQ/R$。

17　本专题知识地图



把整章压缩成五句话

1. 电荷产生电场，电场对电荷施力：$\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E}$。
2. 多个源的电场按向量叠加；连续分布把求和变成积分。
3. 电通量把局部场变成曲面的整体量，高斯定理把闭面总通量与内部净电荷联系起来。
4. 静电场是保守场，所以能定义电势能和电势；电势差等于负的电场线积分。

5. 电势是标量且常更易求；对它取负梯度可以恢复电场：$\boldsymbol{E} = -\nabla V$。

18 学习自检（不计入正式练习）

在进入正式题目之前，尝试不看公式回答：

1. 为什么点电荷的矢量场公式写成 $\boldsymbol{R}/R^3$，而不是 $\boldsymbol{R}/R^2$?
2. 为什么圆环轴线中心 $E = 0$，但圆环中心电势一般不为零?
3. 为什么偶极子远场是 r^{-3}，而带净电荷圆环远场是 r^{-2}?
4. 电通量中的夹角应该是电场和什么方向的夹角?
5. $Q_{\text{enc}} = 0$ 能否推出高斯面上处处 $E = 0$?
6. 为什么静电场可以定义电势?
7. 电场力做正功时，电势能如何变化?
8. 为什么电场线从高电势指向低电势?
9. 为什么球壳内部 $E = 0$ 却仍可有非零电势?
10. 什么时候“先求 V 再求 $\boldsymbol{E}$”比直接积分电场更方便?

19 知识点—正式题目对应表

知识点	对应题号
电荷量子化、守恒	单选 1；填空 1
库仑定律、点电荷场	单选 2–3；多选 1；填空 2；解答 1
叠加原理	单选 4；多选 1；解答 1
偶极、圆环、圆盘	单选 5；多选 2–3；解答 2
电通量与高斯定理	单选 6–7；多选 4；填空 3；解答 3
保守场、电势、电势能	单选 8–9；多选 5；填空 4–5；解答 4
$\boldsymbol{E} = -\nabla V$、等势面	单选 10；多选 5

20　正式练习题

20.1　一、单项选择题（10 题）

1. 一个物体的净电荷量最符合电荷量子化规律的是（　）。

A. $0.5e$　　B. $2e$　　C. $\sqrt{2}e$　　D. πe

2. 两个正点电荷之间的静电力方向是（　）。

A. 相互吸引　　B. 相互排斥　　C. 都垂直于连线　　D. 与距离无关

3. 电场强度定义式 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{F}/q_0$ 中，理想情况下该点电场强度（　）。

A. 随 q_0 增大而增大　　B. 随 q_0 增大而减小

C. 与所选足够小的试探电荷无关　　D. 只在 $q_0<0$ 时有意义

4. 两个点电荷在某点分别产生 $\boldsymbol{E}_1$ 和 $\boldsymbol{E}_2$，总场应为（　）。

A. $|\boldsymbol{E}_1|+|\boldsymbol{E}_2|$　　B. $\boldsymbol{E}_1\boldsymbol{E}_2$　　C. $\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{E}_2$　　D. $\boldsymbol{E}_1-\boldsymbol{E}_2$ 恒成立

5. 均匀带电圆环中心处的电场强度为（　）。

A. kQ/R^2　　B. 0　　C. $\sigma/(2\varepsilon_0)$　　D. 无穷大

6. 均匀电场 $\boldsymbol{E}$ 穿过面积为 A 的平面，若 $\boldsymbol{E}$ 与平面法线夹角为 90°，则通量为（　）。

A. EA　　B. $-EA$　　C. 0　　D. $EA/2$

7. 关于高斯定理，正确的是（　）。

A. 只对球形闭面成立

B. 只要闭面内净电荷为零，闭面上电场必为零

C. 任意合适闭曲面都满足 $\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0$

D. 右端要统计闭面内外全部电荷

8. 静电场沿任意闭合路径的线积分为（　）。

A. 正数　　B. 负数　　C. 0　　D. 与路径长度成正比

9. 以无穷远为零电势，正点电荷 $q>0$ 在距离 r 处的电势为（　）。

A. $-kq/r$　　B. kq/r　　C. kq/r^2　　D. 0

10. 在静电场中，电场方向一般指向（　）。

A. 电势升高最快方向　　B. 电势降低最快方向

C. 任意等势面切线方向　　D. 电势恒定方向

20.2　二、多项选择题（5 题）

1. 关于点电荷电场，下列正确的是（　）。

A. $\boldsymbol{E}=kq\boldsymbol{R}/R^3$

B. $\boldsymbol{E}=kq\hat{\boldsymbol{R}}/R^2$

C. 正电荷场方向沿径向向外

D. 场强大小与距离成正比

2. 对电偶极子，下列正确的是（　）。

A. 电偶极矩方向从负电荷指向正电荷

B. 若两电荷间距为 d，则 $p = qd$

C. 远场电势按 $1/r^2$ 衰减

D. 远场电场按 $1/r^3$ 衰减

3. 对均匀带电圆环和圆盘，下列正确的是（　）。

A. 圆环中心轴线场为零

B. 圆环在远处表现为总电荷 Q 的点电荷场

C. 有限圆盘在远处也表现为总电荷 Q 的点电荷场

D. 正均匀圆盘上表面极限场为 $+\sigma/(2\varepsilon_0)\hat{\boldsymbol{z}}$

4. 关于高斯定理，下列正确的是（　）。

A. 左端使用的是闭面上总电场

B. 右端只统计闭面内部净电荷

C. 高斯定理的成立不要求电荷分布具有球对称

D. 闭面净通量为零时，闭面各处电场一定为零

5. 关于电势与电场，下列正确的是（　）。

A. $V_B - V_A = -\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$

B. $\boldsymbol{E} = -\nabla V$

C. 电场线与等势面正交

D. 某区域电势为常数时，该区域电场为零

20.3　三、填空题（5 题）

1. 元电荷的精确值为 $e =$ _____ C。

2. 真空中一点电荷 $q = 4.0\,\mathrm{nC}$，距离它 $r = 0.20\,\mathrm{m}$ 处的电场强度大小约为 _____ N/C（取 $k = 9.0\times10^9$）。

3. 均匀电场 $E = 200\,\mathrm{N/C}$ 穿过面积 $A = 0.030\,\mathrm{m}^2$ 的平面，场与法线夹角 60°。
电通量为 _____ $\mathrm{N\,m^2/C}$。

4. 以无穷远为零电势，点电荷 $q = 2.0\,\mathrm{nC}$ 在 $r = 0.30\,\mathrm{m}$ 处电势约为 _____ V（取 $k = 9.0\times10^9$）。

5. 半径 $R = 0.20\,\mathrm{m}$ 的均匀带电薄球壳总电荷 $Q = 6.0\,\mathrm{nC}$，以无穷远为零电势，则球壳内部任一点的电势约为 _____ V（取 $k = 9.0\times10^9$）。

20.4　四、基础解答题（4 题）

1. 两个点电荷位于 x 轴：$+2.0\,\mathrm{nC}$ 位于 $x = -0.10\,\mathrm{m}$，$-2.0\,\mathrm{nC}$ 位于 $x = +0.10\,\mathrm{m}$。求原点处的电场强度大小与方向。取 $k = 9.0\times10^9$。

2. 半径 $R = 0.30\,\mathrm{m}$ 的均匀带电圆环总电荷 $Q = 4.0\,\mathrm{nC}$。求轴线上 $z = 0.40\,\mathrm{m}$ 处的电场强度。取 $k = 9.0\times10^9$。

3. 一个闭曲面内部净电荷为 $Q_{\mathrm{enc}} = 3.0\,\mathrm{nC}$。求穿过整个闭曲面的总电通量。取 $\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$。

4. 源点电荷 $Q = 5.0\,\mathrm{nC}$。一个试探电荷 $q_0 = 2.0\,\mathrm{nC}$ 从距离源电荷 $r_A = 0.20\,\mathrm{m}$ 的 A 点移动到 $r_B = 0.50\,\mathrm{m}$ 的 B 点。取 $V(\infty) = 0$ 与 $k = 9.0\times10^9$。求：V_A, V_B；电场力做功 $W_{A\to B}$；试探电荷电势能变化 ΔU。

21 答案速查

21.1 单项选择

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	C	C	B	C	C	C	B	B

21.2 多项选择

1	2	3	4	5
ABC	ABCD	ABCD	ABC	ABCD

21.3 填空

1. $1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$
2. 900
3. 3.0
4. 60
5. 270

21.4 基础解答题最终结果

1. $E = 3.6 \times 10^{3}\,\mathrm{N/C}$，沿 $+x$ 方向。
2. $E_z = 115.2\,\mathrm{N/C}$，沿 $+z$ 方向。
3. $\Phi_E \approx 3.39 \times 10^{2}\,\mathrm{N\,m^2/C}$。
4. $V_A = 225\,\mathrm{V}$，$V_B = 90\,\mathrm{V}$，$W_{A\to B} = 2.70 \times 10^{-7}\,\mathrm{J}$，$\Delta U = -2.70 \times 10^{-7}\,\mathrm{J}$。

22 单项选择题详细解析

第 1 题

正确答案：B。 考查电荷量子化。量子化要求 $q=ne$，其中 n 为整数。$2e$ 对应 $n=2$，满足。A、C、D 的系数都不是整数。

常见错误：把“电荷可以连续变化”的宏观经验直接套到单个基本电荷单位上。

一句话：净电荷以元电荷整数倍为基本规律。

第 2 题

正确答案：B。 同号电荷相斥、异号电荷相吸。两个正电荷同号，所以沿两者连线相互排斥。A 错在方向；C 错在力必沿连线；D 错在库仑力满足 $1/r^2$ 关系。

一句话：先判电荷符号，再判连线方向。

第 3 题

正确答案：C。 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{F}/q_0$ 的目的正是把试探电荷因素除掉。理想试探电荷必须足够小，以免明显改变原电荷分布。A、B 把 $\boldsymbol{F}$ 对 q_0 的变化误当成 $\boldsymbol{E}$ 的变化；D 错在定义通常取正试探电荷只是为了规定方向，并非只有负电荷才有意义。

一句话：电场属于源与空间，不属于试探电荷。

第 4 题

正确答案：C。 叠加原理要求做矢量和 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{E}_2$。A 只有在两场同向时才成立；D 只有特定方向约定下才可能出现；B 不是向量叠加规则。

一句话：总场是“箭头相加”，不是“数字总是相加”。

第 5 题

正确答案：B。 圆环中心处，每个电荷元都有一个对径电荷元，二者场大小相等、方向相反，成对抵消，所以总场为零。A 是点电荷量级，不适用于中心；C 是无限大平面附近常场；D 不符合有限均匀圆环的对称性。

一句话：高对称中心常先看抵消，不要急着积分。

第 6 题

正确答案：C。 $\Phi_E=EA\cos\alpha$。题目给 $\alpha=90^\circ$，故 $\cos 90^\circ=0$，通量为零。此时电场平行于平面，没有法向穿过分量。

一句话：通量只看法向分量。

第 7 题

正确答案：C。 高斯定理对任意合适闭曲面成立。A 把“方便求场需要对称”误写成“定理成立需要对称”；B 把零净通量误判成零局部场；D 错在右端只统计闭面内部净电荷。

一句话：左端看总场，右端只看内部净电荷。

第 8 题

正确答案：C。 静电场是保守场，环路定理为 $\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$。它与路径长短无关，所以 A、B、D 都错误。

一句话：静电场闭路环流为零。

第 9 题

正确答案：B。 取 $V(\infty)=0$，点电荷电势 $V=kq/r$。正电荷给正电势。C 混淆了电场的 $1/r^2$ 与电势的 $1/r$。

一句话：点电荷：场 $\sim r^{-2}$，势 $\sim r^{-1}$。

第 10 题

正确答案：B。 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$，所以电场方向与电势增长最快方向相反，即指向电势下降最快方向。等势面切线方向上 $\mathrm{d}V=0$，与电场垂直，因此 C、D 错。

一句话：负梯度就是“向低势最快下降”。

23 多项选择题详细解析

第 1 题

正确答案：ABC。

- A 正确：位移向量作分子时应写 $\boldsymbol{R}/R^3$。
- B 正确：它与 A 完全等价，因为 $\hat{\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{R}/R$。
- C 正确：正点电荷场向外。
- D 错误：大小 $E=k|q|/R^2$，随距离增加而减小。

常见错误：把 A 与 B 看成不同物理公式，或漏掉 A 的三次方分母。

第 2 题

正确答案：ABCD。

- A 正确：$\boldsymbol{p}$ 从负电荷指向正电荷。
- B 正确：$p=qd$。
- C 正确：偶极远场电势 $V\sim 1/r^2$。
- D 正确：对电势取梯度后，偶极远场电场 $E\sim 1/r^3$。

第 3 题

正确答案：ABCD。

- A 正确：圆环中心电场因对称性抵消。
- B 正确：圆环总电荷不为零，远场首项是点电荷场。
- C 正确：有限圆盘同样具有非零总电荷，远场也退化为点电荷。
- D 正确：对正面电荷，$z\to 0^+$ 时 $\boldsymbol{E}=+\sigma/(2\varepsilon_0)\hat{\boldsymbol{z}}$。

第 4 题

正确答案：ABC。

- A 正确：闭面上的局部 $\boldsymbol{E}$ 包含内外所有电荷贡献。
- B 正确：Q_{enc} 只统计闭面内净电荷。
- C 正确：对称性不是定理成立条件，只是求场方便条件。
- D 错误：零净通量允许有“流入”和“流出”互相抵消，局部场可以非零。

第 5 题

正确答案：ABCD。

- A 正确：这是电势差与电场线积分的定义关系。
- B 正确：电场是电势的负梯度。
- C 正确：等势面切向电势不变，所以电场只能沿法向。
- D 正确：若一个三维区域内电势处处为同一常数，则 $\nabla V = 0$，所以 $\boldsymbol{E} = 0$。

辨析：“一个等势面上 V 为常数”只约束面内切向变化，不代表法向导数为零；“一个空间区域内 V 为常数”才推出该区域 $\boldsymbol{E} = 0$。

24 填空题详细解析

第 1 题

标准答案： $1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$。
这是 SI 对元电荷的精确规定值。课堂基础计算若只要求两三位有效数字，写成 $1.60 \times 10^{-19}\,\text{C}$ 也常被允许，但“精确值”应按题目要求填写完整。

第 2 题

知识定位：点电荷场。
使用

$$E = k\frac{|q|}{r^2}.$$

代入

$$E = 9.0 \times 10^9 \times \frac{4.0 \times 10^{-9}}{(0.20)^2}$$
$$= \frac{36}{0.04} = 900\,\text{N/C}.$$

标准答案： $900\,\text{N/C}$。
易错： $0.20^2 = 0.04$，不要漏平方。

第 3 题

知识定位：均匀场穿过平面。

$$\Phi_E = EA\cos\alpha.$$

代入

$$\Phi_E = 200 \times 0.030 \times \cos 60^\circ = 6 \times 0.5 = 3.0.$$

标准答案： $3.0\,\text{N m}^2\text{/C}$。
易错：题目给的是“与法线夹角”，所以直接用余弦。

第 4 题

知识定位：点电荷电势。

$$V=k\frac{q}{r}=9.0\times10^{9}\frac{2.0\times10^{-9}}{0.30}=\frac{18}{0.30}=60\,\mathrm{V}.$$

标准答案：60 V。

第 5 题

知识定位：均匀带电薄球壳内部电势。

球壳内部 $E=0$，所以电势是常数，并等于球面值：

$$V=k\frac{Q}{R}.$$

代入

$$V=9.0\times10^{9}\frac{6.0\times10^{-9}}{0.20}=\frac{54}{0.20}=270\,\mathrm{V}.$$

标准答案：270 V。

易错：不要把“内部 $E=0$”误写成“内部 $V=0$”。

25 基础解答题详细解析

解答题 1：两点电荷在原点产生的总场

题意分析：两电荷到原点距离都为 0.10 m。关键不是算数值，而是先判断两个场的方向。

已知：

$$q_1=+2.0\,\mathrm{nC},\ x_1=-0.10\,\mathrm{m};\qquad q_2=-2.0\,\mathrm{nC},\ x_2=+0.10\,\mathrm{m}.$$

求：原点总电场。

第一步：判方向。正电荷产生的场向外，因此 q_1 在原点产生的场沿 $+x$。负电荷产生的场指向负电荷，因此 q_2 在原点产生的场也沿 $+x$。两场同向相加。

第二步：求每个场大小。

$$E_1=E_2=k\frac{2.0\times10^{-9}}{(0.10)^2}=9.0\times10^{9}\times\frac{2.0\times10^{-9}}{0.01}=1800\,\mathrm{N/C}.$$

第三步：叠加。

$$E=E_1+E_2=3600\,\mathrm{N/C}.$$

结果

$$\boxed{\boldsymbol{E}=3.6\times10^{3}\,\hat{\boldsymbol{x}}\,\mathrm{N/C}}.$$

结果检查：若把右侧负电荷误看成“场向外”，就会错误抵消。记住：负电荷电场指向负电荷。

解答题 2：均匀带电圆环轴线场

题意分析：直接使用圆环轴线公式，不需要重新积分。

已知：$R=0.30\,\mathrm{m}$，$Q=4.0\,\mathrm{nC}$，$z=0.40\,\mathrm{m}$。

公式：

$$E_z=k\frac{Qz}{(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

第一步：算几何量。

$$R^2+z^2=0.30^2+0.40^2=0.09+0.16=0.25.$$

$$(R^2+z^2)^{3/2}=0.25^{3/2}=(0.5)^3=0.125.$$

第二步：代入。

$$\begin{aligned}E_z&=9.0\times10^9\times\frac{(4.0\times10^{-9})(0.40)}{0.125}\\&=\frac{14.4}{0.125}=115.2\,\mathrm{N/C}.\end{aligned}$$

由于 $Q>0, z>0$，方向沿 $+z$。

结果

$$\boxed{\boldsymbol{E}=115.2\,\hat{\boldsymbol{z}}\,\mathrm{N/C}}.$$

同类题步骤：画轴线方向 → 写公式 → 先算 R^2+z^2 → 判断方向。

解答题 3：用高斯定理直接求总通量

题意分析：题目只求整个闭曲面的总通量，不求曲面各处电场，因此根本不需要知道闭曲面的形状。

公式：

$$\Phi_E=\oint_S\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{Q_{\mathrm{enc}}}{\varepsilon_0}.$$

代入

$$\begin{aligned}\Phi_E&=\frac{3.0\times10^{-9}}{8.854\times10^{-12}}\\&\approx3.39\times10^2\,\mathrm{N\,m^2/C}.\end{aligned}$$

结果

$$\boxed{\Phi_E\approx3.39\times10^2\,\mathrm{N\,m^2/C}}.$$

易错：不要把面积再乘进去。高斯定理已经给出了**整个闭面的总通量**。

解答题 4：电势差、做功与电势能

题意分析：先用源点电荷的电势求 A、B 两点势，再用

$$W_{A\to B}^{(\mathrm{field})}=q_0(V_A-V_B),\qquad\Delta U=q_0(V_B-V_A).$$

两者必互为相反数。

第一步：求 A 点电势。

$$V_A=k\frac{Q}{r_A}=9.0\times10^9\frac{5.0\times10^{-9}}{0.20}=225\,\mathrm{V}.$$

第二步：求 B 点电势。

$$V_B=k\frac{Q}{r_B}=9.0\times10^9\frac{5.0\times10^{-9}}{0.50}=90\,\mathrm{V}.$$

第三步：电场力做功。

$$\begin{aligned} W_{A\to B}^{(\text{field})} &= q_0(V_A - V_B) \\ &= 2.0\times10^{-9}(225-90) \\ &= 2.70\times10^{-7}\,\text{J}. \end{aligned}$$

第四步：电势能变化。

$$\Delta U = -W_{A\to B}^{(\text{field})} = -2.70\times10^{-7}\,\text{J}.$$

结果

$$\boxed{V_A = 225\,\text{V},\quad V_B = 90\,\text{V}}$$

$$\boxed{W_{A\to B} = +2.70\times10^{-7}\,\text{J},\quad \Delta U = -2.70\times10^{-7}\,\text{J}}.$$

结果检查：正源电荷的电势随 r 增大而降低。正试探电荷从高势走向低势，电场力做正功，电势能减少，符号完全自洽。

26 高频易错点总表与基础解题步骤

26.1 高频易错点总表

1. 点电荷矢量式中 $\boldsymbol{R}/R^3$ 与 $\hat{\boldsymbol{R}}/R^2$ 混写；
2. 多电荷问题只加大小、不画方向；
3. 把圆环中心的 $E=0$ 误推成 $V=0$；
4. 把电通量角度误取为电场与平面的夹角；
5. 把“高斯定理总成立”误成“高斯定理只能用于对称分布”；
6. 把 $Q_{\text{enc}}=0$ 误成“闭面上处处 $E=0$”；
7. 电场力做功与电势能变化少写一个负号；
8. 混淆 V_A-V_B 与 V_B-V_A 的记号；
9. 把“等势面上电势相同”误成“等势面上电场为零”；
10. 把球壳内部 $E=0$ 误成 $V=0$；
11. 使用远场近似时不写 $r\gg$ 源尺度；
12. 远场直接把所有小项删光，没有保留第一个不为零项。

26.2 四类基础题的固定步骤

A. 点电荷 / 多点电荷求场

画位置 → 判每个场方向 → 写每个大小 → 分量相加 → 检查单位与方向。

B. 连续带电体求场

先找对称性 → 选 $\mathrm{d}q$ → 写 $\mathrm{d}\boldsymbol{E}$ → 只保留不抵消分量 → 积分 → 用近场 / 远场极限自检。

C. 高斯定理求场 / 通量

先问“只求总通量，还是要求局部场?”若只求通量，直接 $Q_{\mathrm{enc}}/\varepsilon_0$。若要求场，再判断对称性是否足够让 E 从积分中提出。

D. 电势与做功

先明确零势点和 $V_B - V_A$ 的定义 → 求电势 → 用 $U = qV$ 或 $W = q(V_A - V_B)$ → 最后检查“电场力做正功 $\Leftrightarrow$ 势能下降”。

27 后续课程连接：这些知识以后会在哪里再次出现

高等数学 / 向量分析

$\boldsymbol{E} = -\nabla V$ 是梯度的直接物理应用；高斯定理的积分形式以后会与散度定理联系，进一步得到 $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0$。当前专题不要求你使用微分形式，但你现在已经知道它为什么会出现：它是在把“闭面总通量”局部化。

电路与模拟电子技术

“电势差”进入电路以后就是节点电压。电路理论把复杂三维电场压缩成元件端口之间的电压、电流关系。你以后写 $V_G - V_S$、$V_D - V_S$ 时，本质上仍然是在比较两个位置的电势差，只是器件模型已经把空间场细节隐藏起来。

自动控制与机器人

很多传感器和执行器（电容式位移传感、静电驱动 MEMS、触摸传感器等）都依赖电场与电势分布。工程软件通常求解电势 V 的边值问题，再由 $\boldsymbol{E} = -\nabla V$ 得场。这与你本章“先求标量势，再取梯度”的思路完全一致。

数值计算 / 有限元

几何复杂时，解析积分不再可行。数值方法会把空间离散成许多小单元，近似求解电势，再计算场。你现在学习的圆环、圆盘、球壳是解析“基准题”，以后可用来验证数值程序是否正确。

28 权威资料核验与参考文献

本讲义的核心定义、公式、极限与常数采用以下资料交叉核验。所上传课堂材料是本讲义内容范围的第一来源；公开资料用于规范术语、核对公式与补足教学说明。

1. Samuel J. Ling, William Moebs, Jeff Sanny, *University Physics Volume 2*, OpenStax, 2016. 重点核验第 5 章连续电荷分布电场、第 6 章电通量与高斯定理、第 7 章电势与从电势求电场。
OpenStax《University Physics Volume 2》课程页面

2. MIT OpenCourseWare, *8.02 Physics II: Electricity and Magnetism*, Spring 2007.
课程单元覆盖电荷、电场、电偶极子、连续电荷分布、电势、梯度与高斯定理。
MIT OCW 8.02 课程页面

3. National Institute of Standards and Technology (NIST), 2022 CODATA Recommended Values.
元电荷 e 与真空介电常数 ε_0 数值核验。
NIST CODATA 基本物理常数页面

4. 赵凯华、陈熙谋:《电磁学（第四版）》，高等教育出版社，2018，ISBN 978-7-04-049971-1。该教材覆盖静电场、静电场中的导体和电介质等内容，用于交叉核验高斯定理、静电势及相关概念。
高等教育出版社《电磁学（第四版）》图书页面

5. 张三慧、安宇、阮东、李岩松:《大学物理学（第 5 版）电磁学、光学、量子物理》，清华大学出版社，2024。其大学物理体系中的电磁学部分与本专题课程层级相匹配；同系列教材明确设置“静电场”“电势”等章节。
清华大学出版社《大学物理学（第 5 版）》图书页面

最终学习建议

第一次学习时不要试图一次记住全部公式。建议按以下顺序复习：

$$\boxed{\text{点电荷场} \to \text{叠加} \to \text{对称性} \to \text{通量} \to \text{高斯定理} \to \text{功} \to \text{电势} \to \boldsymbol{E} = -\nabla V}$$

每学完一个模块，优先做本讲义中对应的最基础题，并用“方向、量纲、极限”三种方式检查结果。真正掌握的标志不是能背公式，而是你能解释**为什么此时该用这个公式、为什么方向是这样、为什么极限结果合理**。

——静电场基础专题完——